关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

T036 已知两边及其中一边的对角解三角形时解的个数判定（SSA）

二级结论

条件

条件 1（已知两边及对角）：

在 $\triangle ABC$ 中，已知边长 a, b 及 a 的对角 A，记 $h = b\sin A$。

结论

结论一（解的个数判据）：

直观描述： 根据 A 是否为钝角以及 a, b, h 的大小关系，按以下规则判断解数。

- 若 $A \geq 90°$：当 $a \leq b$ 时无解；当 $a > b$ 时有一解。
- 若 $A < 90°$：当 $a < h$ 时无解；当 $a = h$ 时有一解；当 $h < a < b$ 时有两解；当 $a \geq b$ 时有一解。

其中 $h = b\sin A$ 是三角形 AB 边上的高。

推广结论（几何作图法）：

直观描述： 将 h 视为点 C 到 AB 的距离，解的个数等价于以 C 为圆心、a 为半径的圆与射线 AB 的交点个数。

- 当 $A \geq 90°$ 时，圆与射线最多一个交点，仅当 $a > b$ 时有解。
- 当 $A < 90°$ 时，交点个数为 $0, 1, 2$ 分别对应 $a < h$，$a = h$，$h < a < b$；当 $a \geq b$ 时也有一个交点。

理解说明

一句话直觉 三角形已知两边及一对角时，解的存在性取决于该角是钝角还是锐角，以及所对边与邻边及其高的大小关系。高 $h = b\sin A$ 是判据的关键。

核心拆解

要点一（几何高 h）：

记 $h = b\sin A$，它是 $\triangle ABC$ 中 AB 边上的高。当 A 为锐角时，h 是顶点 C 到 AB 的距离；当 A 为钝角时，高在三角形外，但 h 仍表示该距离。

要点二（角分类）：

判据按 $A \geq 90°$ 和 $A < 90°$ 两类分别讨论。A 为直角或钝角时，C 在 AB 的一侧，仅当 $a > b$ 才有解；A 为锐角时，C 可能在 AB 两侧，解数更丰富。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

要点三（大小比较）：

锐角情况下，先比较 a 与 h，再比较 a 与 b。$a<h$ 无解，$a=h$ 唯一解，$h<a<b$ 两解，$a\geq b$ 一解。这是判据的核心结论。

几何本质（作图判断） 固定点 A，作射线 AX 使得 $\angle BAX=A$，在 AX 上取点 C 使 $AC=b$。以 C 为圆心、a 为半径作圆，该圆与射线 AB 的交点即为点 B。交点的个数即为三角形解的个数。$h=b\sin A$ 是点 C 到射线 AB 的距离，即圆与射线的最近距离。

代数意义（正弦变换） 由正弦定理 $\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}$ 可得 $\sin B=\frac{b\sin A}{a}=\frac{h}{a}$。方程 $\sin B=\frac{h}{a}$ 在 $(0,\pi)$ 内的解数决定了三角形个数。当 $\frac{h}{a}>1$ 无解；等于 1 一解；小于 1 时需根据 A 的大小和 a,b 关系判断是否两解。

考点价值（高频应用）

- **考法一（直接判解数）：**给出 a,b,A，直接利用判据确定三角形解的个数。常见于选择题或填空题。
- **考法二（多解讨论）：**在解三角形大题中，已知 a,b,A 求角 B，由 $a<b$ 且 A 锐角时可能出现两个解，需要检验大边对大角判定取舍。

顿悟点 $h=b\sin A$ 是判据的桥梁。锐角情况下，a 与 h 的比较决定基础解数（无解、唯一解还是可能两解），a 与 b 的比较再决定是否两解。记住先比 h 再比 b。

使用场景

- **场景一（SSA 求角）：**已知 a,b,A，求角 B 或边 c，先用判据确定解的个数，再计算。
- **场景二（解的验证）：**解得 B 后，利用补角是否满足三角形内角和进行取舍，本质上与判据一致。

证明

思路提示 将三角形解的问题转化为正弦方程 $\sin B=\frac{b\sin A}{a}$ 的解数，并结合内角和及边角大小关系确定解的个数。

正式推导

步骤一（正弦定理转化）：

在 $\triangle ABC$ 中，由正弦定理

$$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}\ \Rightarrow\ \sin B=\frac{b\sin A}{a}=\frac{h}{a},$$

其中 $h=b\sin A$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：将边的关系转化为角 B 的正弦值。

步骤二（初步分类）：

根据 $\sin B$ 的取值范围：

- 若 $\frac{h}{a} > 1$（即 $a < h$），则 $\sin B > 1$，无解。
- 若 $\frac{h}{a} = 1$（即 $a = h$），则 $\sin B = 1$，$B = \frac{\pi}{2}$，一解。
- 若 $\frac{h}{a} < 1$（即 $a > h$），则 $\sin B \in (0, 1)$，B 可取锐角 θ 或钝角 $\pi - \theta$，其中 $\theta = \arcsin \frac{h}{a}$。

理由：正弦函数在 $(0, \pi)$ 的值域及解的情况。

步骤三（A 为钝直角情形）：

当 $A \geq \frac{\pi}{2}$ 时，由 $A + B < \pi$ 得 $B < \frac{\pi}{2}$，故 B 只能为锐角。此时结合正弦值分析：

- 若 $a > b$，则 $\sin B = \frac{b}{a} \sin A < \sin A$。因为 $A \geq \frac{\pi}{2}$，有 $\sin A = \sin(\pi - A)$ 且 $\pi - A \leq \frac{\pi}{2}$，而 B 为锐角，在 $(0, \frac{\pi}{2}]$ 上正弦递增，故 $B < \pi - A$，从而 $C = \pi - A - B > 0$，一解。
- 若 $a \leq b$，则 $\sin B = \frac{b}{a} \sin A \geq \sin A = \sin(\pi - A)$，同样由单调性得 $B \geq \pi - A$，从而 $C \leq 0$，无解。

理由：正弦函数单调性与内角和限制。

步骤四（A 为锐角情形）：

当 $A < \frac{\pi}{2}$ 时，$\pi - A > \frac{\pi}{2}$。分情况：

- 若 $a \geq b$，则 $\sin B = \frac{b}{a} \sin A \leq \sin A$。在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上正弦递增，故 $\theta \leq A$。此时若取 $B = \pi - \theta$，则 $A + B = A + \pi - \theta \geq \pi$（因 $\theta \leq A$），$C \leq 0$；因此只能取 $B = \theta$，一解。
- 若 $a < b$ 且 $a > h$（即 $h < a < b$），则 $\sin B = \frac{b}{a} \sin A > \sin A$，从而 $\theta > A$。注意到 θ 是锐角而 $\pi - A > \frac{\pi}{2}$，故 $\theta < \pi - A$ 自动成立，因此取 $B = \theta$ 有 $C = \pi - A - \theta > 0$；取 $B = \pi - \theta$ 有 $C = \pi - A - (\pi - \theta) = \theta - A > 0$，故有两解。
- 若 $a < b$ 但 $a \leq h$，已归入步骤二的无解或一解。

理由：正弦函数单调性与内角和条件。

步骤五（整合）：

综合以上，得到原判据：

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- 当 $A \geq 90^\circ$ 时：$a \leq b$ 无解，$a > b$ 一解。
- 当 $A < 90^\circ$ 时：$a < h$ 无解，$a = h$ 一解，$h < a < b$ 两解，$a \geq b$ 一解。

理由：汇总分析。

结论回扣 该判据完整刻画了已知两边及一对角时三角形解的个数，核心是比较 a 与 h、a 与 b 的大小。证明过程同时说明了两解情形仅出现在 A 为锐角且 $h < a < b$ 的条件下。

典型例题

例 1（基础） 题目：在 $\triangle ABC$ 中，$a = 2,\ b = 3,\ A = 30^\circ$，判断三角形解的个数。

解题步骤：

第一步（计算高 h）：

计算 $h = b\sin A = 3 \times \sin 30^\circ = 3 \times \frac{1}{2} = 1.5$。

理由： $h = b\sin A$ 是判据的必要参数。

第二步（比较 a 与 h）：

$a = 2 > h = 1.5$，排除 $a < h$ 和 $a = h$ 的情形。

理由：当 $a > h$ 时可能有一解或两解。

第三步（比较 a 与 b 并判断）：

因为 $a = 2 < b = 3$ 且 $A = 30^\circ < 90^\circ$，所以 $h < a < b$，故有两解。

理由：锐角条件下 $h < a < b$ 对应两解。

关键结论： 三角形有两解。验证：$\sin B = \frac{b\sin A}{a} = 0.75$，$B \approx 48.6^\circ$ 或 131.4°，均满足内角和。

例 2（稍变形） 题目：在 $\triangle ABC$ 中，$a = 2,\ b = 4,\ A = 30^\circ$，判断解的个数。

解题步骤：

第一步（计算高 h）：

$h = 4 \times \sin 30^\circ = 4 \times \frac{1}{2} = 2$。

理由：计算判据中的关键量。

第二步（比较 a 与 h）：

$a = 2 = h$，满足 $a = h$。

理由： $a = h$ 时 $\sin B = 1$，$B = 90^\circ$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（下结论）：

根据判据，$A<90^\circ$ 且 $a=h$，故三角形有一解。

理由：判据中 $a=h$ 对应一解。

关键结论： 一解。由正弦定理得 $\sin B=\frac{b\sin A}{a}=1$，$B=90^\circ$，$C=60^\circ$，三角形唯一。

例 3（综合应用） 题目： 在 $\triangle ABC$ 中，$a=1,\ b=\sqrt{3},\ A=30^\circ$，判断解的个数并求边 c 的长。**解题步骤：**

第一步（判据判断）：

计算 $h=\sqrt{3}\cdot\frac{1}{2}=\frac{\sqrt{3}}{2}\approx 0.866$。因为 $a=1>h$，$a=1<\sqrt{3}$，$A=30^\circ<90^\circ$，所以满足 $h<a<b$，有两解。

理由：直接应用判据。

第二步（求角 B）：

由正弦定理 $\sin B=\frac{b\sin A}{a}=\frac{\sqrt{3}\cdot\frac{1}{2}}{1}=\frac{\sqrt{3}}{2}$。因为 $A<90^\circ$ 且 $a<b$，B 可取 60° 或 120°。

理由： $\sin B$ 已知，结合条件得两角。

第三步（求边 c）：

利用正弦定理 $c=\frac{a\sin C}{\sin A}$。当 $B=60^\circ$ 时 $C=90^\circ$，$c_1=\frac{1\cdot\sin 90^\circ}{\sin 30^\circ}=2$；当 $B=120^\circ$ 时 $C=30^\circ$，$c_2=\frac{1\cdot\sin 30^\circ}{\sin 30^\circ}=1$。

理由： $C=180^\circ-A-B$，再用正弦定理。

关键结论： 三角形有两解，$c=2$ 或 $c=1$。

易错提醒

易错点一（忽略角类别）

不区分类别，直接套用“$a<b$ 两解”等结论。例如 $A=120^\circ,\ a=6,\ b=5$ 时，锐角判据给出 $a>b$ 一解，虽然结果也对，但过程错误；若 $A=120^\circ,\ a=5,\ b=6$，锐角判据会误判为两解，实际无解。

正确理解（分类讨论）：

必须按 $A\geq 90^\circ$ 和 $A<90^\circ$ 分别选择判据。$A\geq 90^\circ$ 时只看 a 与 b；$A<90^\circ$ 时先看 a 与 h，再看 a 与 b。

错因分析（思维定势）：

学生习惯于锐角三角形，忽略了钝角三角形中高的位置变化及正弦函数的

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

不同表现。

易错点二（忽视高 h）

在 $A<90^\circ$ 时，仅比较 a 与 b，认为 $a<b$ 即有两解。例如 $a=1,\ b=3,\ A=30^\circ$，$h=1.5$，$a=1<h$，实际无解，但若只看 $a<b$ 就会错判为两解。

正确理解（两步比较）：

锐角情形下先比较 a 与 h：若 $a<h$ 无解；$a=h$ 一解；$a>h$ 再比较 a 与 b 得最终解数。

错因分析（知识遗漏）：

不知道 $h=b\sin A$ 是 AB 边上的高，或不理解 $a<h$ 时以 C 为圆心的圆与 AB 不相交的几何意义。

易错点三（误读等号情形）

当 $a=h$ 时，认为无解（以为 a 小于 b）或有两解。例如 $a=2,\ b=4,\ A=30^\circ$，$a=h$，应判一解，常被误判。

正确理解（唯一解条件）：

$a=h$ 对应 $\sin B=1$，$B=90^\circ$，三角形唯一。这是锐角情况下的边界条件。

错因分析（忽略几何相切）：

学生没理解 $a=h$ 时圆与射线 AB 恰好相切，只有一个交点，故一解。

结论小结

一句话核心 三角形已知两边及一边对角时，解的存在性由 A 是否为钝角及 a 与 h、a 与 b 的大小比较唯一确定。

使用条件

- **条件 1（SSA 已知）**：三角形中已知两边 a,b 及其中一边 a 的对角 A。
- **条件 2（高线定义）**：$h=b\sin A$。

关键提醒

- **易错点（先分后比）**：必须先判断 $A\geq 90^\circ$ 还是 $A<90^\circ$，再比较对应的大小关系；锐角时先比 a 与 h 再比 a 与 b。
- **检查项（验算边界）**：当 $a=h$ 或 $a=b$ 时属于边界情形，解答唯一；两解仅出

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

现在锐角且 $h < a < b$ 时。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料